אלגברה לינארית - הרצאה 2 (קבוצה 01) 28/10/2025

בשיעור הקודם:

- הגדרנו שדה $(F, +, \cdot)$
- דוגמאות: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{F}_2$

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

בקודקוד המודולרי היא $1+1=0$

במילים אחרות, הנגדי של 1 הוא 1, כלומר $-1=1$

תכונות שמוקיימות בשדה:

- יחידות האפס:

אם קיים $\tilde{0}_F \in F$ כך שלכל $x \in F$ מתקיים $x+\tilde{0}_F = x$ אז $\tilde{0}_F = 0_F$

- חוק הצמצום: אם $x+z=y+z$ אזי $x=y$
- יחידות הנגדי: אם $x+y=0_F$ אזי $-x=y$
- לכל $x \in F$ מתקיים $x \cdot 0_F = 0_F$
- אין מחלקי אפס: אם $x \cdot y = 0_F$ אזי $x=0_F$ או $y=0_F$

משפט (יחידות ה 1_F)

יהי F שדה ונניח שקיים $\tilde{1}_F \in F$ כך שלכל $x \in F$ מתקיים $x \cdot \tilde{1}_F = x$, אזי $\tilde{1}_F = 1_F$

הוכחה

$$\tilde{1}_F \overset{1_F \text{ נטרל}}{=} \tilde{1}_F \cdot 1_F \overset{\text{קומוטטיבי}}{=} 1_F \cdot \tilde{1}_F \overset{\text{הנחה במשפט}}{=} 1_F$$

משפט (יחידות ההופכי)

יהי F שדה, יהי $x \in F$ כך ש $x \neq 0_F$, ויהי $y \in F$

אם $x \cdot y = 1_F$ אזי $y = x^{-1}$

משפט (חוק הצמצום: גרסא כללית)

יהי F שדה ויהיו $x,y,z \in F$

נניח ש $z \neq 0_F$ וש $x \cdot z = y \cdot z$, אזי $x = y$

ההוכחות כמו בגרסא היחידותית

הגדרה (סימון מקוצר)

יהי F שדה ויהיו $x,y \in F$

נסמן $x - y = x + (-y)$

הגדרה אם $y \neq 0_F$ ניתן לסמן $\frac{x}{y} = x \cdot y^{-1} = y^{-1} \cdot x$

משתמשים בסימון זה, למשל, כשעובדים ב $\mathbb{Q}$

אבל בדרך כלל לא נשתמש בסימון זה

משפט (תכונות הנגד)

יהי F שדה ויהיו $x,y \in F$

1) $-0_F = 0_F$

2) $-(-x) = x$

3) $-x = -1_F \cdot x$

4) $-(x \cdot y) = (-x) \cdot y = x \cdot (-y)$

5) $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$

הוכחה

1) מהגדרת אפס נטרל לחיבור, לכל $x\in F$ מתקיים

$$x+0_F=x$$

$0_F\in F$, ולכן מתקיים $0_F+0_F=0_F$

מיחידות הנגדי נובע $-0_F=0_F$

2) נוכיח ש $-(-x)=x$

מכיוון ש $x\in F$, קיים $-x\in F$ כך ש $x+(-x)=0_F$

מכיוון ש $-x\in F$, קיים $-(-x)\in F$ כך ש $-x+(-(-x))=0_F$

כעת

קומוטטיביות — $(-x)$ - נגדי של x — x - נגדי של x

$$x+(-x)=0_F=-x+(-(-x))=-(-x)+(-x)$$

מתוך הדמיון ונובע $x=-(-x)$

3) נוכיח ש $-x=-1_F\cdot x$

מיחידות הנגדי, מספיק להוכיח ש $x+(-1_F\cdot x)=0_F$

כעת,

1_F נטרל לכפל

$$x+(-1_F\cdot x)=x\cdot 1_F+(-1_F\cdot x)$$

קומוטטיביות $=x\cdot 1_F+x(-1_F)$

דיסטריבוטיביות $=x\cdot(1_F+(-1_F))$

1_F - נגדי של 1_F $=x\cdot 0_F=0_F$

מסעיף מהרצאות קודמת $\forall x\in F:\ x\cdot 0_F=0_F$

4.1) נוכיח ש $-(x\cdot y) = (-x)\cdot y$

$$-(x\cdot y) \overset{\text{סעיף 3}}{=} -1_F\cdot(xy) \overset{\text{אסוציאטיבי}}{=} (-1_F\cdot x)\cdot y \overset{\text{סעיף 3}}{=} (-x)\cdot y$$

4.2) נוכיח ש $-(x\cdot y) = x\cdot(-y)$

$$-(x\cdot y) \overset{\text{קומוטטיבי}}{=} -(y\cdot x) \overset{\text{סעיף 4.1}}{=} (-y)\cdot x \overset{\text{קומוטטיבי}}{=} x\cdot(-y)$$

5) נוכיח ש $(-x)\cdot(-y) = x\cdot y$

$$(-x)\cdot(-y) \overset{\text{סעיף 4.1}}{=} -(x\cdot(-y))$$

$$\overset{\text{סעיף 3}}{=} -1_F\cdot(x\cdot(-y))$$

$$\overset{\text{סעיף 4.2}}{=} -1_F\cdot(-(x\cdot y))$$

$$\overset{\text{סעיף 3}}{=} -1_F\cdot(-1_F\cdot(xy))$$

$$\overset{\text{אסוציאטיבי}}{=} (-1_F\cdot(-1_F))\cdot(xy)$$

$$\overset{\text{סעיף 3}}{=} -(-1_F)\cdot(xy)$$

$$\overset{\text{סעיף 2}}{=} 1_F\cdot(xy)$$

$$\overset{\text{קומוטטיבי}}{=} (xy)\cdot 1_F$$

$$\overset{\text{נייטרלי לכפל}}{=} xy$$

הגדרה

יהי F שדה ויהי $x \in F$

1) נגדיר $x^0 = 1_F$ $(0 \in \mathbb{Z})$

2) לכל $n \in \mathbb{Z}$ כך ש $n \geq 0$ נגדיר $x^{n+1} = x^n \cdot x$

כלומר

$$x^1 = x^{0+1} = x^0 \cdot x = 1_F \cdot x = x \cdot 1_F = x$$

$$x^2 = x^{1+1} = x^1 \cdot x = x \cdot x$$

$$x^3 = x^{2+1} = x^2 \cdot x = (x \cdot x) \cdot x$$

3) אם $x \neq 0_F$, נגדיר לכל $n \in \mathbb{N}$ כך ש $n \geq 2$

$$x^{-n} = (x^{-1})^n$$

דוגמא ב $\mathbb{Q}$

$$2^{-3} = (2^{-1})^3 = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$$

משפט (כללי חזקה)

יהי F שדה ויהי $x \in F$ כך ש $x \neq 0_F$

אזי, לכל $m, n \in \mathbb{Z}$ מתקיים

1) $x^{n+m} = x^n \cdot x^m$

2) $(x^n)^m = x^{n \cdot m}$

3) לכל $y \in F$ כך ש $y \neq 0_F$, $x^n \cdot y^n = (x \cdot y)^n$

4) $x^{-n} = (x^n)^{-1}$

הוכחה

נוכיח את הטענה 4

מיחידות ההופכי, מספיק להוכיח $x^n \cdot (x^{-n}) = 1_F$

$$x^n \cdot x^{-n} \overset{\text{סדר 1}}{=} x^{n+(-n)} \overset{\text{חיבור ב}}{=} x^0 \overset{\text{הגדרה}}{=} 1_F$$

הגדרה יהי $(F,+,\cdot)$ שדה ותהי $F_1 \subseteq F$ תת קבוצה

נאמר ש F_1 תת שדה (sub-field) של F

אם F_1 שדה ביחס לאותן הפעולות של F

כלומר, $(F_1,+,\cdot)$ שדה

דוגמאות

$\mathbb{Q}$ תת שדה של $\mathbb{R}$

$\mathbb{Q}$ תת שדה של $\mathbb{Q}$

$\mathbb{F}_2$ תת שדה של $\mathbb{F}_2$

כל שדה הוא תת שדה של עצמו

אינטרוגציה

$\mathbb{F}_2$ תת קבוצה של $\mathbb{R}$

$\mathbb{F}_2$ לא תת שדה של $\mathbb{R}$

כי הפעולות שונות

ב $\mathbb{R}$ $\quad 1+1=2$

ב $\mathbb{F}_2$ $\quad 1+1=0$

ראינו שקיים שדה $\mathbb{F}_2$ עם 2 איברים

בתרגול תראו שקיים שדה $\mathbb{F}_3$ עם 3 איברים

בתרגיל תוכיחו שקיים שדה $\mathbb{F}_4$ עם 4 איברים

נראה בהמשך שקיים שדה $\mathbb{F}_5$ עם 5 איברים

שאלה: בהינתן $n \in \mathbb{N}$ כך ש $n \geq 2$

האם קיים שדה עם n איברים?

נענה על השאלה בעזרת כלים מתורת המספרים

משפט (חלוקה עם שארית)

יהי $a \in \mathbb{Z}$ ויהי $b \in \mathbb{N}$

אזי, קיימים $q, r \in \mathbb{Z}$ כך ש $a = q \cdot b + r$ ו $0 \leq r < b$

ובנוסף, q, r מוגדרים באופן יחיד

quotient remainder

דוגמא

$a = 13 \qquad b = 4 \qquad a = q \cdot b + r$

$13 = q \cdot 4 + r$

$13 \xrightarrow{-4} 9 \xrightarrow{-4} 5 \xrightarrow{-4} 1 \qquad 13 = 3 \cdot 4 + 1$

מה לגבי $13 = 2 \cdot 4 + 5$, לא מתקיים $0 \leq 5 < 4$

דוגמא

$a = -13 \qquad b = 4 \qquad a = q \cdot b + r$

$-13 = q \cdot 4 + r$

$-13 \xrightarrow{+4} -9 \xrightarrow{+4} -5 \xrightarrow{+4} -1 \xrightarrow{+4} 3 \qquad -13 = -4 \cdot 4 + 3$

הגדרה יהיו $a \in \mathbb{Z}$ ו $2 \le b \in \mathbb{N}$

לפי המשפט קיימים $q, r \in \mathbb{Z}$ יחידים כך ש

$a = q \cdot b + r$ ו $0 \le r < b$

נסמן $a \bmod b = r$

דוגמאות

$8 \bmod 6 = 2$ $\quad 8 = 1 \cdot 6 + 2$

$13 \bmod 7 = 6$ $\quad 13 = 1 \cdot 7 + 6$

$15 \bmod 5 = 0$

$-13 \bmod 4 = 3$

$2 \bmod 5 = 2$

$5 \bmod 2 = 1$

הגדרה יהי $n \in \mathbb{N}$ כך ש $2 \le n$

נגדיר את קבוצת השאריות מודולו n

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$$

ונגדיר את פעולות באופן הבא:

עבור $a, b \in \mathbb{Z}_n$

חבור ב $\mathbb{Z}$

$$a \oplus b = (a + b) \bmod n$$

$$a \odot b = (a \cdot b) \bmod n$$

כפל ב $\mathbb{Z}$

דוגמא

$$\mathbb{Z}_5 = \{0,1,2,3,4\}$$

$$3 \oplus 4 = 3+4 \bmod 5 = 7 \bmod 5 = 2$$

$$1 \oplus 4 = 1+4 \bmod 5 = 5 \bmod 5 = 0$$

0 אבר נייטרלי לחיבור

$$\forall a \in \mathbb{Z}_5, \quad a \oplus 0 = a+0 \bmod 5 = a \bmod 5 = a$$

כלומר $4 = -1$

4 הנגדי של 1

$$2 \odot 3 = 2 \cdot 3 \bmod 5 = 6 \bmod 5 = 1$$

כלומר $2^{-1} = 3$

נבדוק כל הזוגות הבאים ב $\mathbb{Z}_5$ שהם כיחס לפעולת הכפל

דוגמא

$$\mathbb{Z}_4 = \{0,1,2,3\}$$

$$3 \odot 3 = 3 \cdot 3 \bmod 4 = 9 \bmod 4 = 1$$

כלומר $3^{-1} = 3$

$$2 \odot 2 = 2 \cdot 2 \bmod 4 = 4 \bmod 4 = 0$$

קיימים מחלקי אפס ב $\mathbb{Z}_4$ לא שדה

דוגמא

$$\mathbb{Z}_{24} = \{0, 1, 2, \dots, 23\}$$

$$3 \odot 2 = 3 \cdot 2 \bmod 24 = 6 \bmod 24 = 6$$

$$15 \odot 2 = 30 \bmod 24 = 6$$

$$3 \odot 2 = 15 \odot 2$$

מכיוון ש 2 איננו נגיד לתכונה $(1 \oplus 2 = 3)$

תוך הצמצום הכפלי לא מתקיים

ולכן $\mathbb{Z}_{24}$ לא שדה.